Задача 1 Two sum

Идея: Идея заключается в том, чтобы использовать словарь, где ключ — это значение из массива, а значение — это индекс этого числа из массива. Тогда проходясь циклом по массиву смотрим существует ли k-arr[i] в d и если да, то выводим i и d[k-arr[i]]. Если не сущ., то добавляем d[arr[i]] = i

Пример: ① arr = [1, 3, 4, 10], k = 7

1) $\nexists$ d[7-1] => d = {1:0}
2) $\nexists$ d[7-3] => d = {1:0, 3:1}
3) d[7-4] = 1 => Ответ: 2, 1

② arr = [5, 5, 1, 4], k = 10

1) $\nexists$ d[10-5] => d = {5:0}
2) d[10-5] = 0 => Ответ: 0, 1

Оценка сложности:

1) По времени: O(n) т.к. проходимся один раз по всему массиву. Обращение в словаре по ключу: O(1), обращение в массиве по индексу O(1)

2) По памяти O(n), т.к. создается словарь, в который в худшем случае добавим почти все элементы